Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа № 6

Установка и настройка СУБД MariaDB

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

Цель и задание

Цель работы

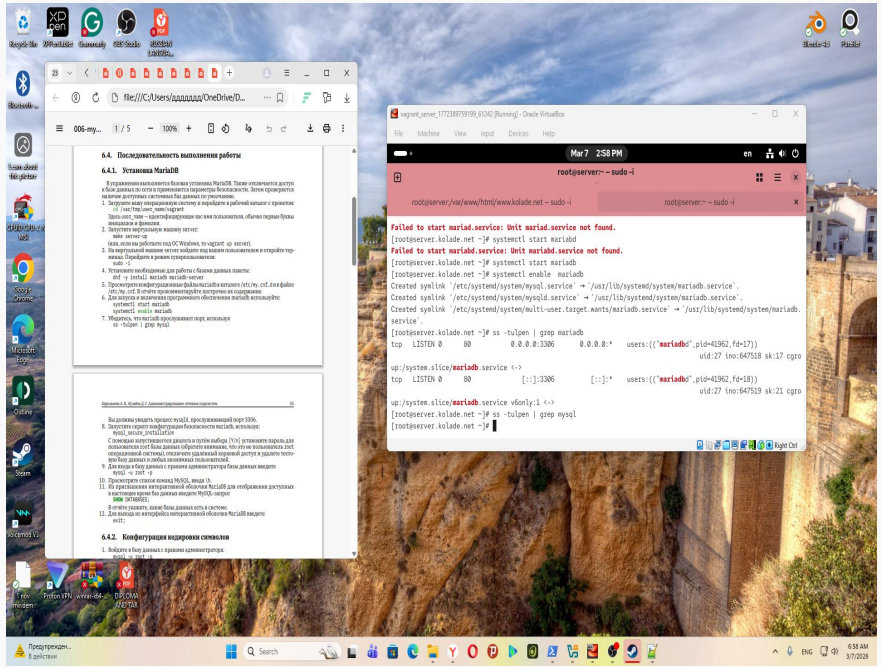
Приобретение практических навыков установки и администрирования СУБД MariaDB в операционной системе Linux.

Задачи

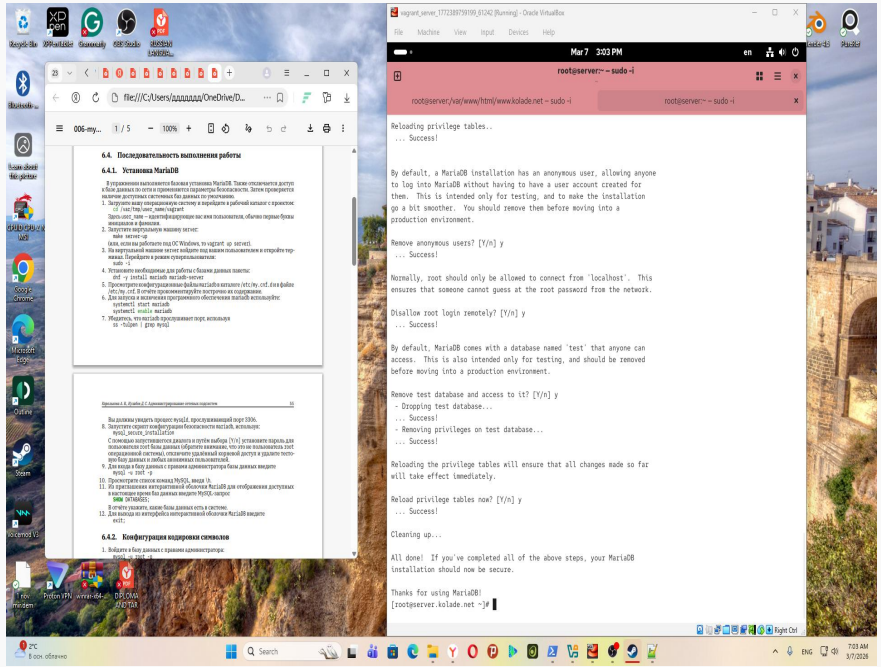
1. Установить MariaDB на сервере и запустить службу
2. Выполнить первичную настройку безопасности (mysql_secure_installation)
3. Настроить кодировку UTF-8 и создать базу данных addressbook
4. Создать пользователя СУБД с правами доступа
5. Настроить резервное копирование (mysqldump)
6. Написать скрипт Vagrant mysql.sh для автоматизации

3.1 Установка MariaDB

dnf install mariadb mariadb-server | systemctl enable --now mariadb



dnf -y install mariadb mariadb-server



systemctl enable mariadb && systemctl start mariadb

3.2 Первичная настройка безопасности

mysql_secure_installation | SHOW DATABASES; | firewall-cmd --add-service=mysql

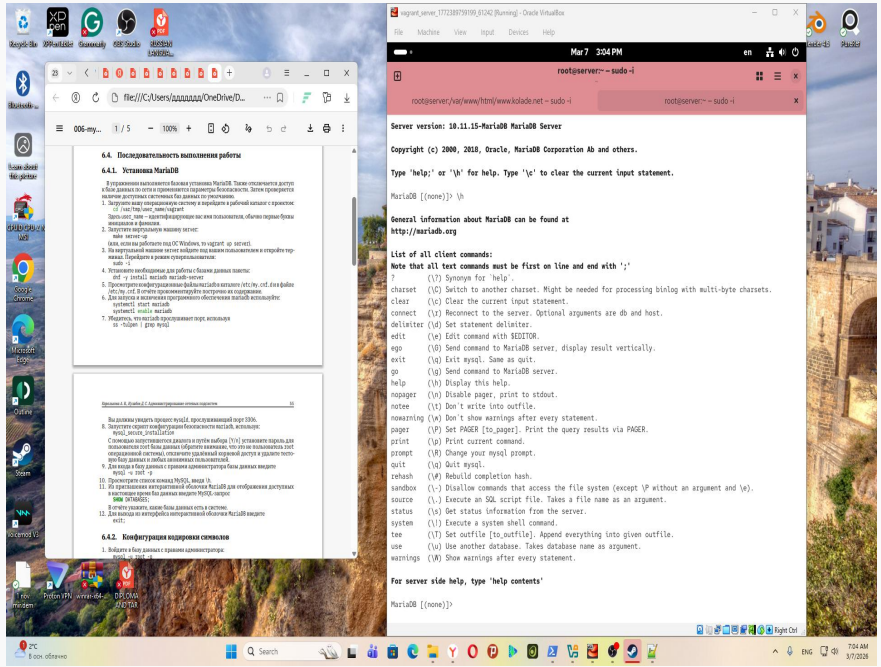
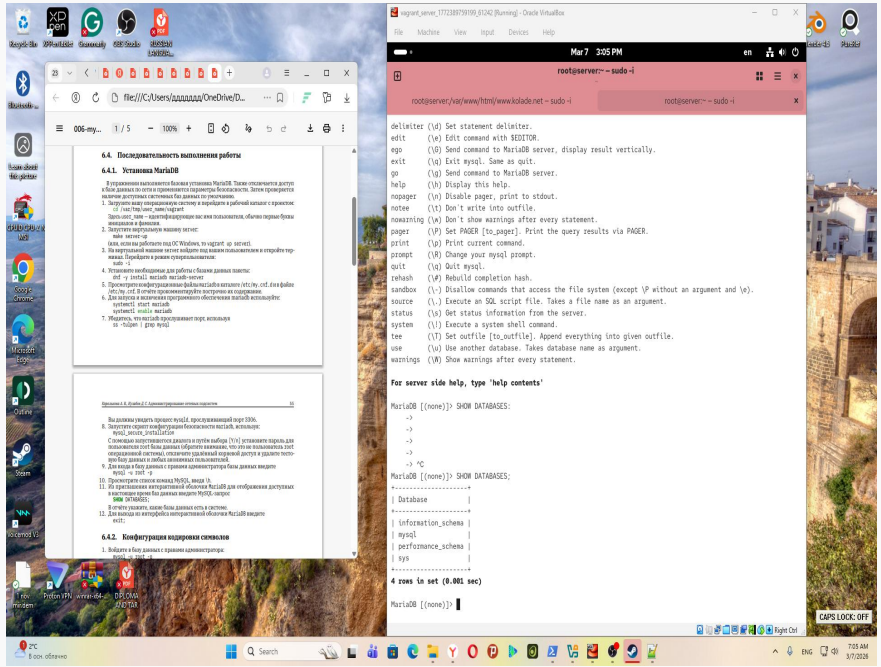


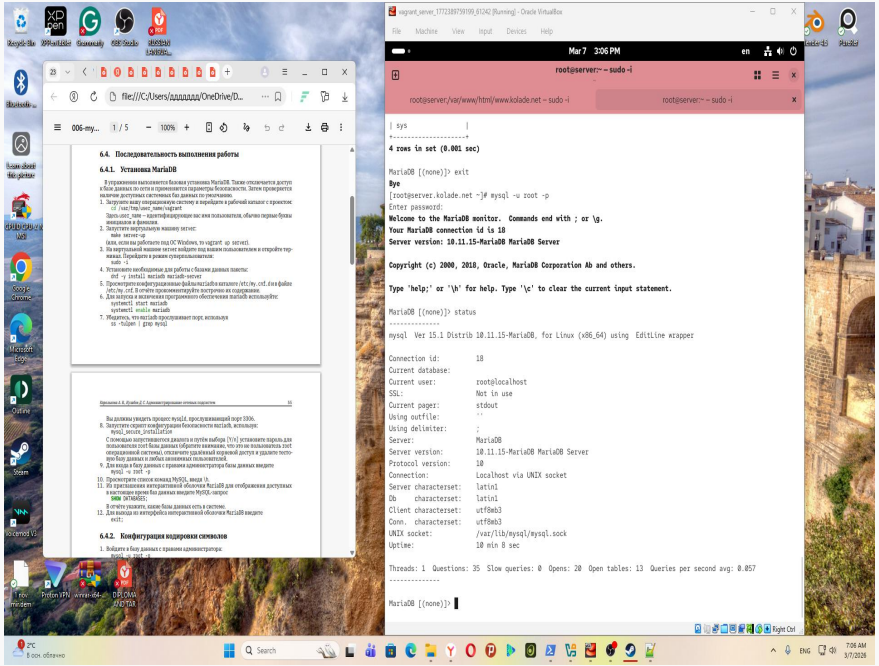
Рис. 3. mysql_secure_installation: установка пароля root, удаление анонимных

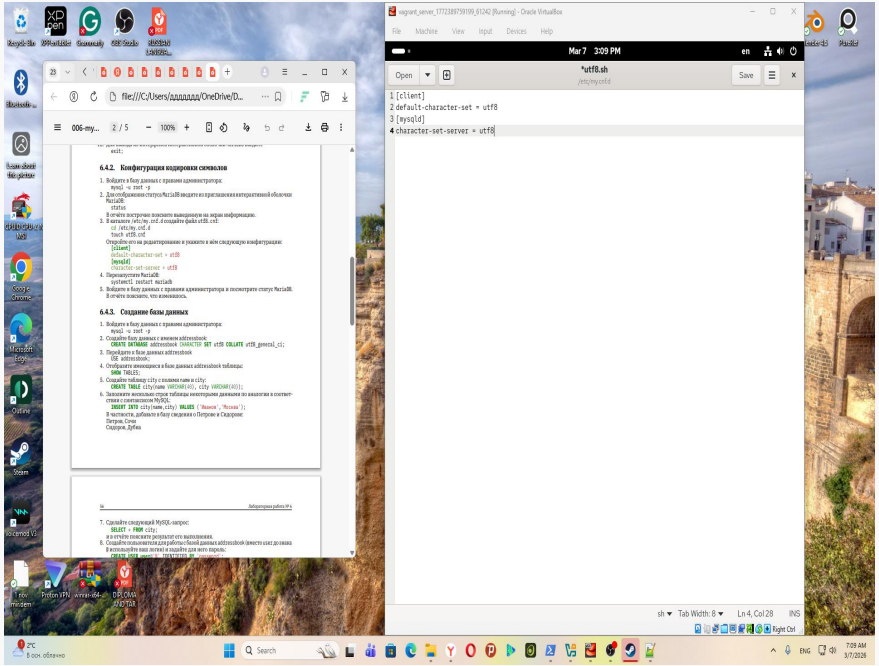


Удалить анонимных пользователей: Yes | Запретить удалённый вход root: Yes | Удалить тестовую БД: Yes

3.3 Настройка кодировки UTF-8

/etc/my.cnf.d/utf8.cnf | character-set-server=utf8 | collation-server=utf8_unicode_ci





Файл /etc/my.cnf.d/utf8.cnf: [mysqld] character-set-server=utf8 | collation-server=utf8_unicode_ci

3.4 Создание базы данных и таблицы

CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 | CREATE TABLE city

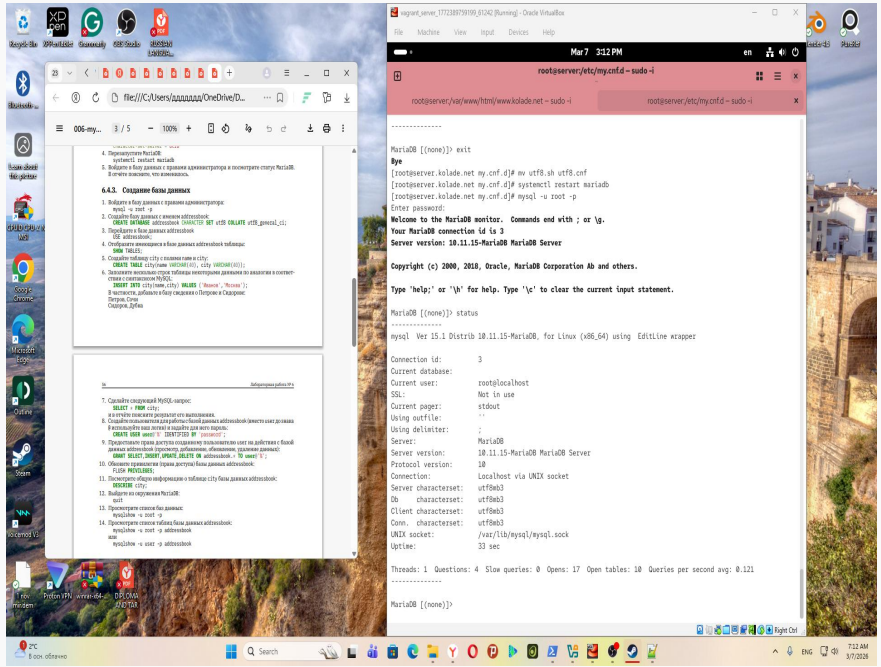
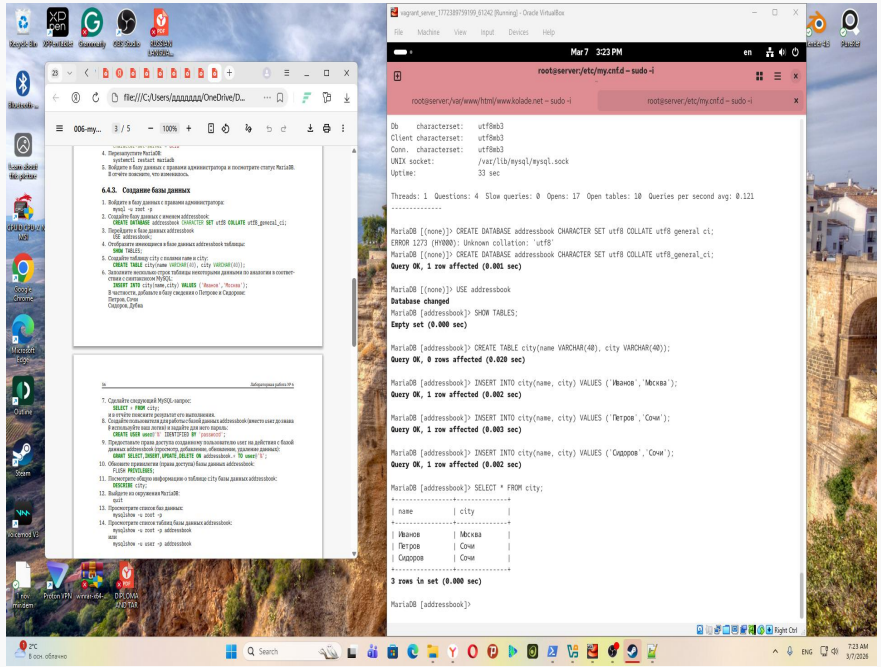


Рис. 7. CREATE DATABASE addressbook; CREATE TABLE city(name, city) —



CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40)) | 3 записи: Москва, Лондон, Токио

3.5 Создание пользователя СУБД

CREATE USER user@'%' IDENTIFIED BY | GRANT SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE

Команды управления доступом

1	**CREATE USER user@'%' IDENTIFIED BY 'пароль'** Создание пользователя для удалённого доступа
2	**GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE** ON addressbook.* TO user@'%'
3	**FLUSH PRIVILEGES;** Применение изменений привилегий
4	**SHOW GRANTS FOR user@'%';** Проверка назначенных прав

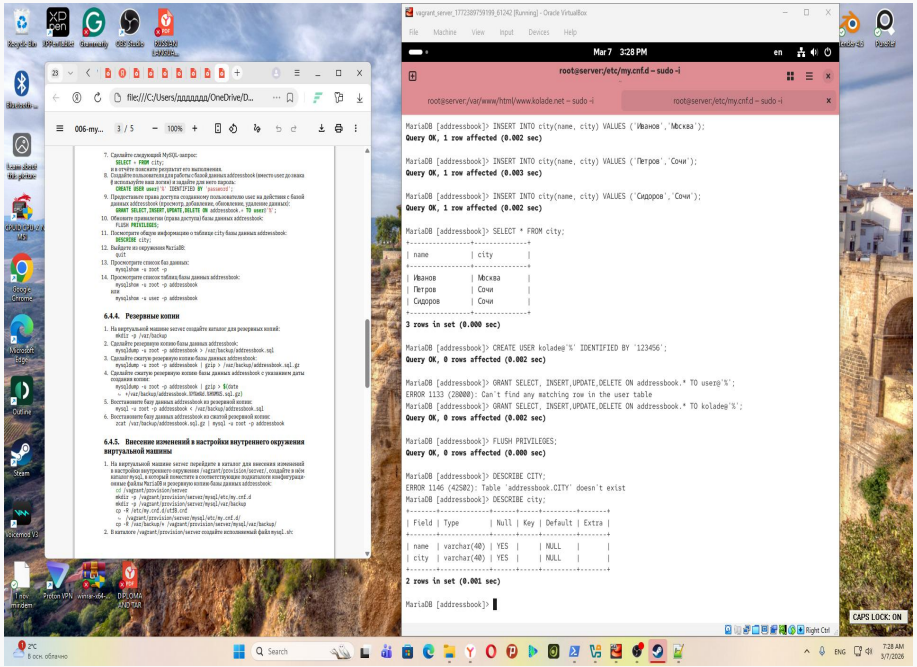


Рис. 9. Создание пользователя user@'%' и назначение прав GRANT на базу addressbook

3.6 Резервное копирование и восстановление

mysqldump | gzip | zcat backup.sql.gz | mysql

Резервное копирование

1	**mysqldump -u root -p addressbook** > /vagrant/backup/addressbook.sql
2	**gzip addressbook.sql** Сжатие: addressbook.sql.gz
OK	**zcat addressbook.sql.gz | mysql addressbook** Восстановление из архива

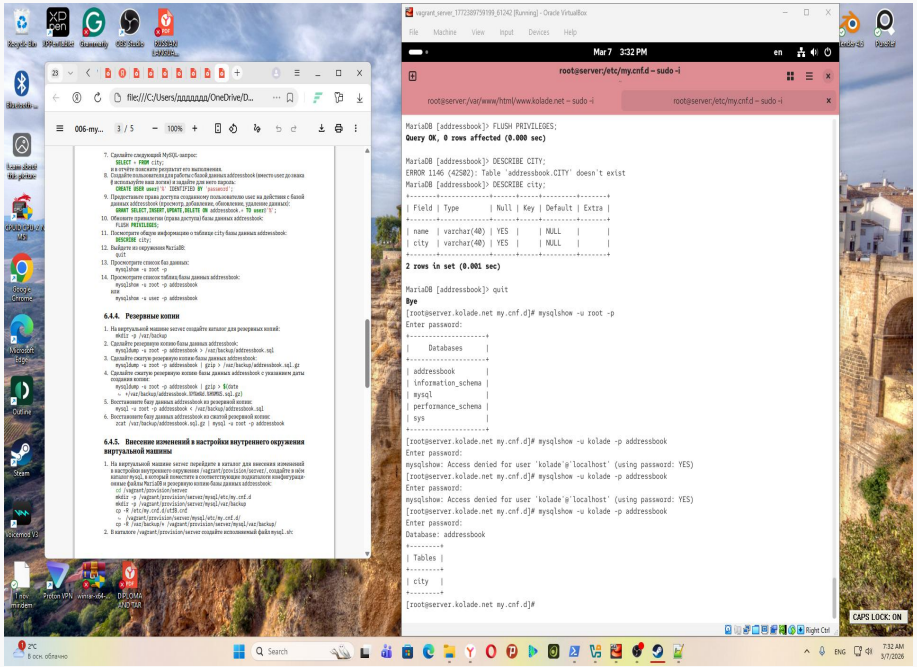


Рис. 10. mysqldump addressbook > backup.sql.gz; восстановление через zcat | mysql

3.7 Скрипт Vagrant: mysql.sh

provision/server/mysql.sh | Vagrantfile — server mysql

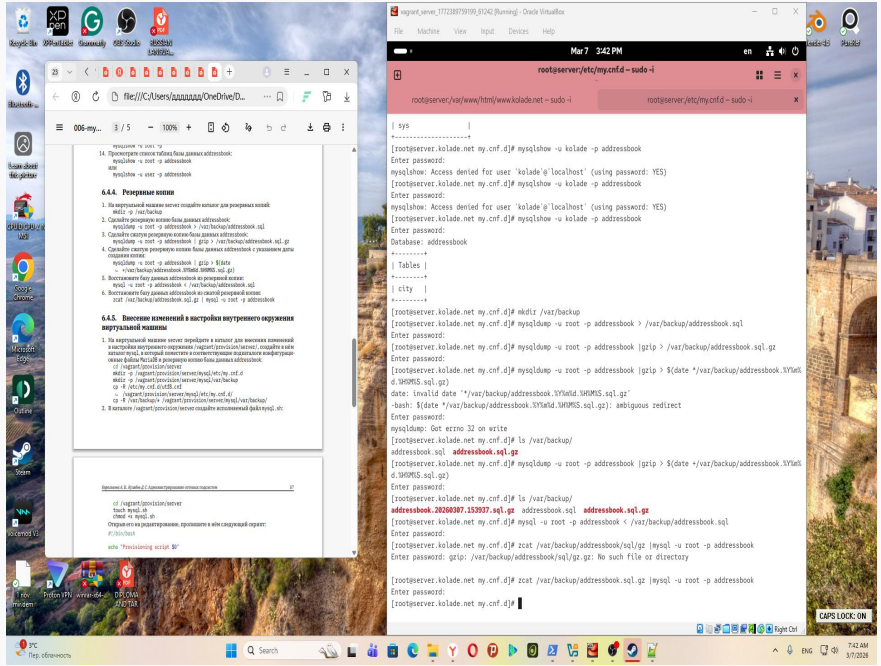
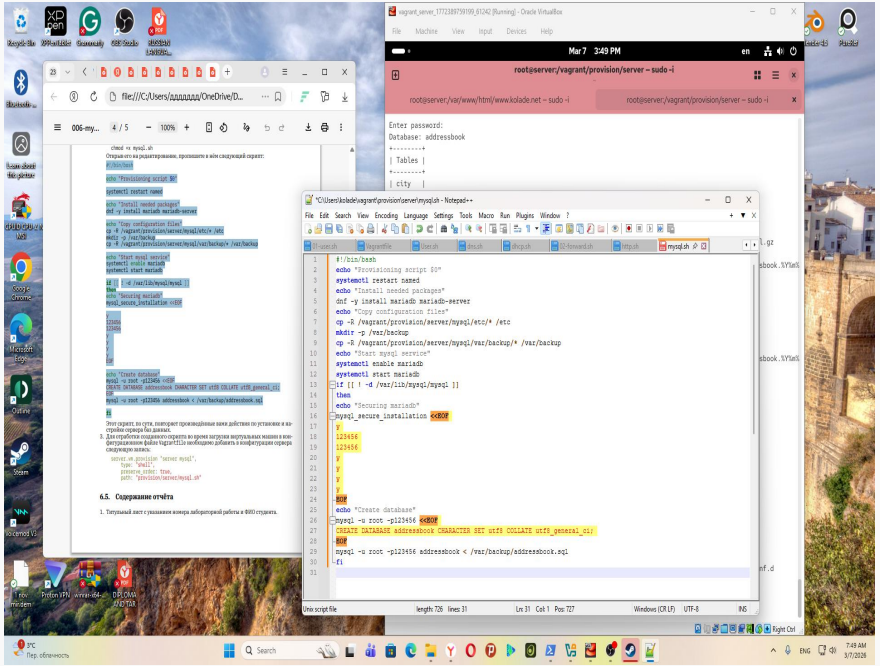


Рис. 11. Скрипт mysql.sh: установка, настройка utf8, создание БД и



cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc | mysql -u root < /vagrant/provision/server/mysql/createdb.sql

Выводы

1	**Установка MariaDB**	Установлены пакеты mariadb и mariadb-server; служба запущена и добавлена в автозапуск.
2	**Настройка безопасности**	Выполнена mysql_secure_installation: пароль root, удаление анонимных пользователей и тестовой БД.
3	**Кодировка UTF-8**	Файл utf8.cnf настроил character-set-server и collation-server на utf8.
4	**База данных addressbook**	Создана БД и таблица city; добавлены три записи через INSERT INTO.
5	**Пользователь СУБД**	Создан user@'%' с правами SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE на addressbook.
6	**Резервное копирование**	mysqldump + gzip создаёт архив; zcat | mysql восстанавливает базу.
7	**Скрипт Vagrant**	mysql.sh автоматизирует полную установку и настройку СУБД при vagrant up.